USMP
UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

EVALUACIÓN	PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA			SEM. ACADE.	2026-I
ASIGNATURA	MATEMÁTICA DISCRETA			CICLO:	I
DOCENTE (S)	OFELIA NAZARIO BAO				
EVENTO:		SECCIÓN:	TODAS	DURACION:	75 minut.
ESCUELA (S)	SISTEMA, INDUSTRIAL, CIVIL				

INDICACIONES

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores

1. a. Escribir en el sistema de base 13, el menor número de 4 cifras diferentes de base 6.
   b. Si $p \Delta q$ es verdadero ¿Qué valor de verdad tiene $p \leftrightarrow q$? **Justificar su respuesta**

(2 ptos. c/u)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

2. completar el siguiente cuadro: **(4 ptos.)**

Octal	Binario	BCD	Hexadecimal
10011,1010			13, A
	10101011		
		0000,011000100101	

3. Realizar las siguientes operaciones en el la **base que se indica** **(1 pto. c/u)**
   a. $100110_{(2)} + 1111,101_{(2)} + 110111,11_{(2)} + 0,111_{(2)}$
   b. $100101111,101_{(2)} \div 111_{(2)}$
   c. $5FAC,B_{(16)} + A5C,AD_{(16)} + BB_{(16)} + 0,FE_{(16)}$
   d. $554303_{(7)} - 556,453_{(7)}$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

4. Realizar las siguientes operaciones por el **método del complemento a la base**:
   a. $100101101_{(2)} - 101011,010_{(2)}$ **(2ptos. c/u)**
   b. $43343_{(8)} - 57547_{(8)}$

5. Si se sabe que la negación de la proposición $(\sim p \leftrightarrow q) \Delta (r \vee \sim r)$ es verdadera. Determinar el valor de verdad de:
   a. $[(\sim p \vee m) \wedge \sim(r \vee \sim r)] \wedge [(\sim r \rightarrow m) \rightarrow (p \vee m)]$
   b. $[\sim r \wedge (\sim p \vee m)] \rightarrow [(\sim q \wedge n) \vee (p \Delta q)]$

(4 ptos.)

La Molina, 20 de marzo del 202